Otitis media aguda

E. Lescanne, P. Lanotte, S. Pondaven, E. Autret-Leca

La otitis media aguda (OMA) es una de las principales razones de prescripción de antibióticos en los niños. Se trata de una infección bacteriana. En la mayoría de las ocasiones, se inicia por una rinofaringitis viral que altera el funcionamiento de las trompas auditivas. El diagnóstico se establece ante la asociación de un derrame en el oído medio y signos inflamatorios agudos. La otoscopia muestra un tímpano abombado por un derrame retrotimpánico purulento, o bien una otorrea purulenta secundaria a una perforación localizada del tímpano sometido a presión. La inflamación del oído medio es responsable de signos locales (otalgia, eritema timpánico) y generales (fiebre). Estos signos son poco específicos y originan un riesgo de diagnosticar OMA en exceso. Las principales bacterias causantes son Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae. *La resistencia del neumococo a la penicilina y la secreción de betalactamasa por Moraxella y H. influenzae se encuentran en constante evolución. En la actualidad, cuando el diagnóstico de OMA es seguro, la decisión de aplicar un tratamiento antibiótico es discutible.*

© 2007 *Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Otitis media; Otitis media aguda (OMA); Otitis seromucosa (OSM); Antibióticos; Paracentesis; Vacunación

Plan

- **Diagnóstico** 1
  - Síntomas 1
  - Otoscopia 2
  - Paracentesis 3
  - Evolución 3
- **Epidemiología** 3
- **Patogenia** 3
  - Disfunción tubárica 4
  - Respuesta inmunitaria 4
  - Predisposición genética 5
- **Factores favorecedores** 5
  - Sexo y edad 5
  - Entorno 5
  - Aspectos especiales 5
- **Microbiología** 6
  - Niños mayores de 3 meses 6
  - Niños menores de 3 meses 6
  - Situación del adulto 7
  - Resistencia a los antibióticos 7
- **Tratamiento** 7
  - Indicación de la antibioticoterapia 8
  - Elección del antibiótico de primera elección 9
  - Duración del tratamiento antibiótico 9
  - Fracasos del tratamiento antibiótico de primera elección 9
  - Prevención de las recidivas 9
  - Antibióticos recomendados 10

Diagnóstico

Síntomas

El diagnóstico de otitis media aguda (OMA) es clínico. Se basa en la anamnesis y la otoscopia. El médico que explora al niño confirma el diagnóstico gracias a la asociación de una sintomatología de aparición aguda con la identificación de un derrame y de fenómenos inflamatorios en el oído medio

La otalgia de aparición súbita, es decir, desde hace menos de 48 horas, es el síntoma fundamental que lleva a los padres a la consulta. Existen distintos equivalentes en los niños muy pequeños: frotamiento o tracción de la oreja, irritabilidad y alteraciones del sueño con llantos inhabituales. La otorrea, cuando está presente, indica la ruptura del tímpano sometido a la presión del derrame supurado. La otalgia es bastante específica de la OMA, mientras que los otros síntomas suelen encontrarse en infecciones virales de las vías respiratorias superiores (VRS) [1]. En una serie de 354 niños que acudieron por una afección respiratoria aguda, la otalgia era el signo de consulta que mejor caracterizaba la inflamación del oído medio. El diagnóstico de OMA se asociaba en gran medida a la otalgia (riesgo relativo de 5,4), al frotamiento del oído (riesgo relativo de 5) y a la sensación de oído taponado (riesgo relativo de 4,5) [1]. No obstante, estos síntomas pueden estar ausentes (un tercio de los casos) antes de los 2 años. Después de esta edad, la presencia de rinitis (riesgo relativo de 2,2) y de llantos inhabituales aumentan la probabilidad de OMA.

Figura 1. Otoendoscopia (lado derecho): tímpano normal.

Estos signos se asocian a una OMA en el 90% de los casos [1]. No obstante, carecen de especificidad, porque también se encuentran sin que exista OMA en el 73% de los niños vistos en pediatría. La sintomatología abdominal (diarrea, vómitos) también puede ser una indicación indirecta de la infección. Por último, tomada de forma aislada en el lactante, la sintomatología de la OMA es muy poco específica.

Puntos importantes

- El diagnóstico de OMA es clínico: otalgia de aparición súbita o equivalentes (frotamiento o tracción de la oreja, irritabilidad y alteraciones del sueño con llantos inhabituales)
- La otorrea purulenta, relacionada con una perforación timpánica por la presión del derrame, hace que la otalgia ceda de forma espontánea.
- Antes de los 2 años, puede que no haya otalgia. La sintomatología abdominal (diarrea, vómitos) puede ser un signo indirecto de la infección.

Otoscopia

El tímpano normal es gris y translúcido (Fig. 1). Su distensibilidad en la timpanometría o en la otoscopia neumática es normal. Las referencias osiculares en el oído medio son bien visibles: apófisis corta del martillo, articulación incudomaleolar y, en ocasiones, la cuerda del tímpano. A menudo, en los lactantes, sólo se observa bien el martillo. En el cuadrante anterosuperior suele observarse un reflejo luminoso.

Las buenas prácticas recomiendan visualizar el 75% de la superficie de la porción tensa para diagnosticar la OMA [2]. Para realizar una exploración en buenas condiciones, un adulto debe sujetar con mayor o menor firmeza al niño, que se coloca en las rodillas, de frente al médico, o tumbado sobre una superficie firme. La mejor visualización del tímpano se obtiene gracias a la otoscopia mediante microscopio binocular o con un otoendoscopio. En la práctica habitual, el otoscopio portátil provisto de una lupa es suficiente si la iluminación es de buena calidad (pilas nuevas). La exploración con un otoscopio neumático o la timpanometría confirman el derrame retrotimpánico al mostrar una disminución de la movilidad timpánica. Esta confirmación no suele utilizarse de forma rutinaria.

Los dos criterios otoscópicos indispensables para el diagnóstico de la OMA son el derrame en el oído medio y la inflamación del mismo. Es preciso explorar ambos oídos, porque en los lactantes la otitis es bilateral en el

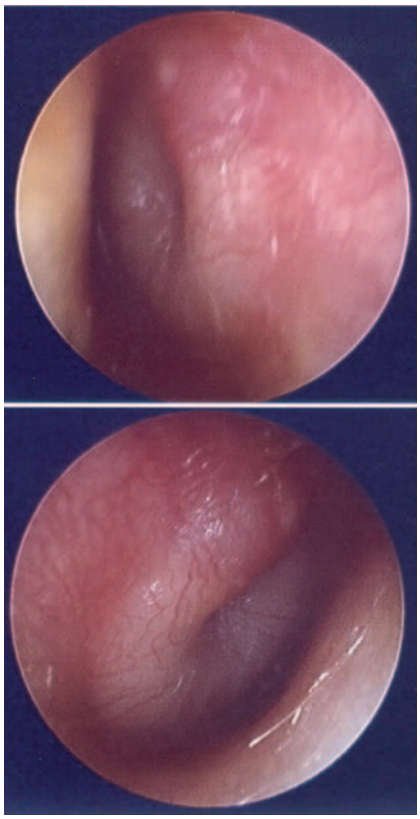

Figura 2. Otoendoscopia: otitis media aguda bilateral.

Figura 3. Otoendoscopia (lado izquierdo): miringitis bullosa.

40% de los casos. La otitis media bacteriana se caracteriza por un abombamiento de la membrana timpánica. El tímpano se deforma por el derrame supurado; sus relieves habituales se borran (Fig. 2). Este concepto de derrame en el oído medio es fundamental, porque permite, en este modo agudo, distinguir la miringitis viral (o miringitis bullosa) de la OMA (Fig. 3). El tímpano se vuelve opaco y deslustrado. La inflamación es responsable de una congestión timpánica (hipervascularización marcada). Este enrojecimiento timpánico puede no aparecer; el tímpano abombado es entonces de color más amarillento. Debido a la presión del derrame purulento, puede producirse una ruptura timpánica. En este caso, el tímpano queda oculto por la otorrea que rellena el conducto.

En la prescripción abusiva de antibióticos en la OMA, se ha dicho que la incertidumbre diagnóstica es un factor favorecedor. Algunas condiciones de la exploración contribuyen a la dificultad de la otoscopia: niño rebelde, llanto, conducto auditivo estrecho lleno de cerumen, iluminación escasa, etc. En estos casos puede que se establezca un diagnóstico por exceso ante el

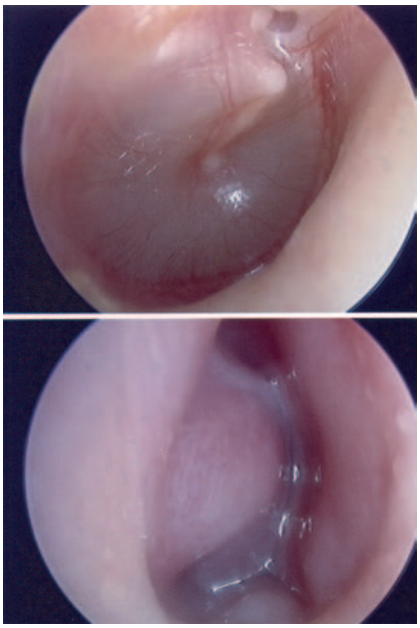

Figura 4. Otoendoscopia (lado derecho) y endoscopia de la fosa nasal (lado derecho): otitis seromucosa y rinitis durante una infección viral de las vías respiratorias superiores.

aspecto enrojecido del tímpano. No obstante, la congestión aislada sin derrame timpánico no es un signo de OMA. La retracción timpánica, que puede ser dolorosa, se relaciona con una presión negativa en la otitis media, pero no con una infección bacteriana. Esta distinción depende del diagnóstico diferencial entre OMA y otitis seromucosa (OSM) (Fig. 4), que es un auténtico reto en pediatría. Se deben evitar los falsos diagnósticos de OMA cuando la otalgia se relaciona sólo con la disfunción tubárica, con la retracción timpánica o bien cuando una infección viral se añade a una OSM crónica [3].

▲ *Advertencia*

El diagnóstico de OMA por exceso favorece la prescripción abusiva de antibióticos:
- aspecto enrojecido del tímpano: la congestión aislada sin derrame timpánico no es un signo de OMA
- retracción timpánica (a veces dolorosa): es secundaria a una presión negativa en el oído medio
- otitis serosa o seromucosa

Paracentesis

Es la única técnica que permite el diagnóstico de certeza en la OMA. Demuestra el derrame retrotimpánico, confirma la supuración y permite la identificación del microorganismo causal. Antiguamente se realizaba de forma rutinaria por el otorrinolaringólogo (ORL) y en cualquier momento, pero en la actualidad se reserva a los fracasos terapéuticos (5-10%). Estos fracasos se manifiestan por fiebre y/o la presencia de otalgia, que se agrava o persiste tras 48 horas de tratamiento. Puede tratarse también de una recidiva en los 4 días posteriores a la interrupción del tratamiento. En todos estos casos, se constata el fracaso terapéutico y debe realizarse la paracentesis para la documentación bacteriológica y después para la adaptación terapéutica [2].

Evolución

Una estrategia terapéutica racional de la OMA implica conocer la evolución natural de esta infección. El metaanálisis de 66 estudios internacionales ha demostrado una evolución espontánea muy favorable de la OMA infantil. Este metaanálisis, que ha comparado la evolución de las OMA tratadas y no tratadas con antibióticos merece varias reservas [4]. La interpretación de estos estudios debe considerar el subgrupo de niños distribuidos de forma aleatoria que reciben un placebo (o ningún tratamiento). En este subgrupo, los niños no tienen riesgo de OMA, su media de edad es más elevada y tienen menos síntomas agudos. Teniendo estas precauciones en mente, el metaanálisis demuestra que en 24 horas, sin antibioticoterapia, los síntomas de OMA evolucionan de forma favorable en los niños en el 61% de los casos, cifra que llega al 80% tras 2-3 días de evolución. Entre el 7.° y el 14.° día, el 70% de los niños muestra una resolución completa de los signos de OMA, con excepción de la persistencia de un derrame del oído medio. La mastoiditis aguda se ha descrito en un 0,24% de los casos de OMA (6/2.530 episodios) [4]. De esos seis episodios, cuatro niños ya recibían antibióticos y dos sólo se sometieron a una vigilancia simple. Sin tratamiento antibiótico de la OMA, la OSM se curaba después de un mes en el 59% de los casos, y a los 3 meses en el 74%. Esta evolución natural, por lo general favorable, permite en la actualidad poner en tela de juicio la antibioticoterapia sistemática en las OMA de los niños paucisintomáticos mayores de 2 años.

■ Epidemiología

La mayor parte de los niños sufre al menos un episodio de OMA. La incidencia, estimada de forma bastante variable, es máxima entre los 6 y los 11 meses. Antes de los 3 años, más de la mitad de los niños (50-85%) tendrá un episodio de OMA [5, 6]. Los episodios recidivantes, definición de la otitis recurrente (tres episodios de OMA) son frecuentes, y afectan al 10-20% de los niños menores de 1 año. Tras esta edad, el 40% de los niños tendrá un total de 6 episodios de OMA, e incluso más.

Los resultados de estudios epidemiológicos realizados en Finlandia [7] o en Estados Unidos [8] sugieren un aumento neto de la incidencia de las otitis en los últimos 20 años. Este incremento estaría relacionado en gran medida con las modificaciones del estilo de vida. Por tanto, la interpretación es complicada, porque debe tener en cuenta el aumento del número de diagnósticos relacionado con la mejora del acceso a la asistencia sanitaria.

■ Patogenia

La otitis media es una enfermedad infecciosa. Se debe a una interferencia entre una carga de microorganismos (viral y bacteriana) y una reacción inmunitaria. Todos los factores que favorecen la otitis media se relacionan con esta interferencia: los factores relacionados con el huésped (edad, predisposición genética, atopia) potencian la alteración del sistema inmunitario, mientras que los factores ambientales (niños de una misma fratría, niños criados en guardería, época de otoño-invierno) interfieren en la carga de microorganismos [9] (Fig. 5). La trompa de Eustaquio también desempeña un papel primordial en esta infección. Al conectar la nasofaringe con el oído medio, favorece la migración de los microorganismos patógenos hacia la cavidad timpánica. También desempeña un papel destacado en el aclaramiento de las secreciones del oído medio.

La patogenia de la OMA es multifactorial (Fig. 6). La infección viral de las VRS es el iniciador de la infección

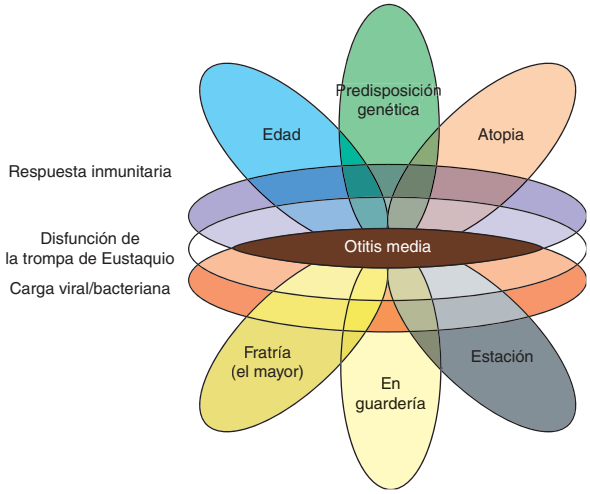

Figura 5. Factores implicados en la patogenia del oído medio (adaptado de Bluestone [9]).

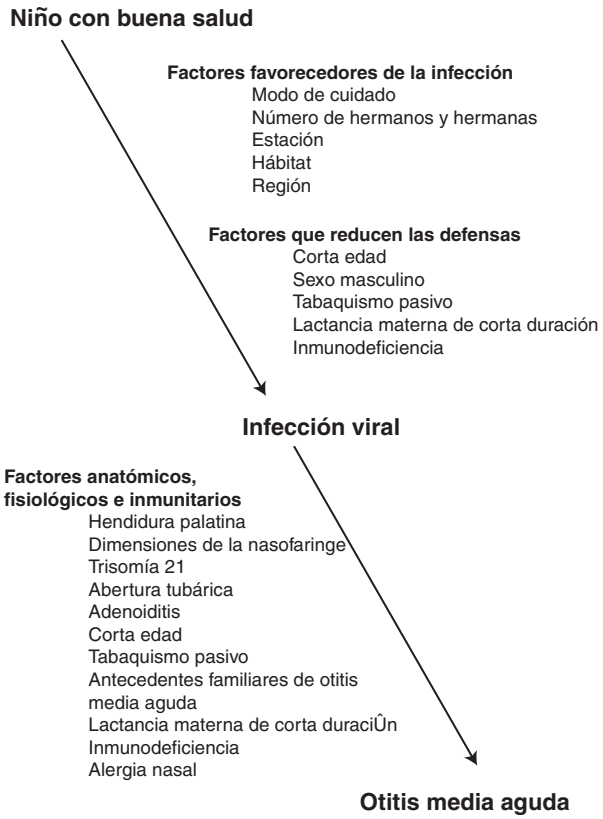

Figura 6. Diferentes factores que influyen en la aparición de otitis media aguda (tomado de Heikkinen T, Chonmaitree T. Importance of respiratory viruses in acute otitis media. *Clin Microbiol Rev* 2003;**16**:230-41).

bacteriana. La viriasis provoca una congestión mucosa de la nasofaringe y de la trompa de Eustaquio. Esta congestión causa la disfunción tubárica. El aclaramiento y el equilibrio de la presión del oído medio se alteran. Si la disfunción es prolongada, a continuación se produce una aspiración desde la nasofaringe hacia el oído medio de microorganismos potencialmente patógenos (virus y bacterias). Esta carga de microorganismos aspirada al oído medio provoca fenómenos patológicos locales, al principio inmunitarios y a continuación inflamatorios. La principal responsable de las manifestaciones clínicas es la respuesta inflamatoria [9]. Aunque la sintomatología de la OSM es menos llamativa que la de la OMA, implica, no obstante, una secuencia parecida de reacciones. Los mecanismos de aclaramiento mucociliar se ven superados por la producción excesiva de mucina. El resultado es un derrame seroso o seromucoso que rellena el oído medio. El factor desencadenante suele ser la inflamación residual provocada por la lisis bacteriana que se produce en la OMA. Por lo tanto, la OSM aparece como una secuela o incluso como una evolución normal de la OMA que puede persistir semanas o meses antes de su resolución completa.

Disfunción tubárica

En la actualidad, existen varias teorías complejas que describen las distintas funciones de la trompa de Eustaquio en el mantenimiento del oído en condiciones de salud [10]. La trompa ventila el oído medio al equilibrar la presión entre éste y el aire ambiental. También protege el oído medio de las variaciones de presión nasofaríngeas, así como de las secreciones ascendentes o de los microorganismos patógenos. Por último, limpia el oído medio de las secreciones y de los detritos gracias al aclaramiento mucociliar hacia la nasofaringe.

Los neonatos y los lactantes están expuestos a padecer OMA porque, a estas edades, la trompa es corta, flexible y horizontal, y su funcionamiento es inadecuado [11]. La maduración tubárica es un proceso progresivo que concluye hacia los 6 años de edad, lo que explica que la OMA sea infrecuente después de los 6-7 años. Además de los factores de inmadurez, se añaden alteraciones endógenas (anomalías anatómicas del velo o de la base del cráneo) o exógenas (infección viral). Las secreciones gástricas pueden refluir al oído medio [12]. Este reflujo, al provocar una disfunción tubárica, favorece la infección bacteriana subsiguiente.

Respuesta inmunitaria

El tejido linfoide del anillo de Waldeyer forma la primera defensa contra los agentes patógenos. Éstos penetran en las VRS por la nasofaringe [6]. Las células linfoides de las amígdalas faríngeas (o vegetaciones adenoideas) pueden identificar y destruir estos agentes patógenos de la nasofaringe. La llegada de linfocitos provenientes de las mucosas vecinas permite reforzar esta inmunidad local [13]. La producción local de anticuerpos constituye otro mecanismo de defensa de las VRS. La presencia de inmunoglobulinas (Ig) A en las secreciones nasofaríngeas impide la adhesión de los agentes patógenos (virus y bacterias) y reduce la colonización bacteriana nasofaríngea [14]. Es probable que los niños que presentan recidivas de otitis media tengan una deficiencia de IgA [15]. Las IgG contribuyen también a los mecanismos de defensa inmunitaria contra la otitis media. Los niños que tienen OMA recidivantes presentan un déficit de anticuerpos IgG2 contra la cápsula de polisacárido, que estaría relacionado con una inmadurez inmunitaria.

La inflamación ocasionada por las bacterias o los virus estimula la producción de citocinas, cada una con un papel propio en la patogenia de la otitis media. La infección viral desencadena la producción por las células epiteliales de interleucina 1β y 8. A su vez, estas sustancias provocan una llegada masiva de células inflamatorias susceptibles de aumentar las lesiones epiteliales [16]. El factor de necrosis tumoral α y la interleucina 1 se encuentran presentes en los estadios agudos y provocan, a su vez, la síntesis de interleucina 8, que podría estar relacionada con la inflamación crónica [17]. Las citocinas, al interferir sobre el gen de la mucina, están reconocidas como un factor favorecedor del derrame seromucoso: el factor de necrosis tumoral α provoca la transcripción del ácido ribonucleico mensajero que codifica la síntesis de moco (Muc-1).

Predisposición genética

Como dato a favor de una predisposición genética fuerte el estudio de poblaciones de gemelos con antecedentes de otitis media muestra una mayor concordancia en los gemelos monocigotos que en los dicigotos [18]. La recidiva de otitis media se asocia a marcadores genéticamente determinados de Ig, incluido el alotipo G2(23) [19]. El antígeno HLA-A2 se asocia a OMA recidivante [20], pero no a OSM [6]. Hasta el momento no se han encontrado asociaciones claras entre el polimorfismo de los genes de las citocinas y la OMA.

La otitis media podría iniciarse por un mecanismo de control o bien por la activación de los genes de la mucina. Muc-1, Muc-3 y Muc-4, que están asociados a la membrana, podrían participar en la adhesión de los microorganismos. Muc-5AC y Muc-5B podrían intervenir en la acumulación de moco y de serosidad en el oído medio [6].

■ Factores favorecedores

Los factores de riesgo de OMA están identificados. Su demostración facilitaría la prevención de esta infección.

Sexo y edad

La OMA afecta de forma preferente a los lactantes, con un pico de incidencia situado antes iniciar la educación preescolar [21]. La OMA puede diagnosticarse incluso desde el nacimiento, con una frecuencia del 3% en el 2.°-3.er día de vida [22]. La ruptura prematura de membranas, un parto prolongado y la presencia de meconio en el líquido amniótico son los factores de riesgo de esta OMA precoz. La prematuridad y el bajo peso al nacer se reconocen como factores de aumento del riesgo de OSM. Parece que estos riesgos serían en realidad cofactores asociados a unas condiciones socioeconómicas desfavorables [23].

La edad donde la incidencia de OMA es más elevada varía entre los 6 y los 13 meses. El 48% de los niños de 3-6 meses desarrolla un episodio de otitis media. Un 79% lo desarrolla antes de 1 año y un 91% antes de los dos años [23]. En los Países Bajos, se ha constatado una prevalencia del 39% de OSM en los niños de 2 años [21]. Un 80% tiene al menos un episodio de OSM antes de los 4 años [24]. La incidencia de OSM se mantiene elevada hasta los 5 años y después muestra una clara disminución tras esa edad, por lo que la frecuencia de OMA se reduce. Este descenso se explica por la maduración de la trompa de Eustaquio y la menor frecuencia de infecciones de las VRS gracias a la mejoría de las defensas inmunitarias.

La precocidad del primer episodio de OMA, en especial antes de los 6 meses de edad, aumenta el riesgo de recidiva y favorece la aparición de otitis crónica [25].

Entorno

La lactancia materna prolongada suele reconocerse como un factor que permite proteger frente a las OMA en los niños sanos o en aquellos con hendidura palatina. La leche materna contiene anticuerpos, interferón, lactoferrina y lisozima que refuerzan las defensas inmunitarias. Si se continúa al menos 3 meses, disminuye el riesgo de OMA (riesgo relativo [RR]: 0,87). No obstante, parece que este efecto protector de la lactancia materna se limita a la aparición de OMA antes del año de edad y que este beneficio no siempre tiene significación estadística [23]. Entre los demás factores que favorecen el riesgo de OMA, se encuentra el tabaquismo paterno (RR: 1,66), los antecedentes familiares (RR: 2,63) y recurrir a una nodriza o a la guardería (RR: 2,45). El tabaquismo paterno es un factor que suele estar muy relacionado con el bajo nivel socioeconómico familiar. Estos cofactores, que suelen asociarse, parecen ser un elemento que favorece la aparición de OMA, en especial antes del año de edad [23]. El nacimiento del niño en verano o en otoño se ha reconocido como un factor favorecedor [26]. Esta correlación no se ha confirmado cuando la duración del derrame en el oído medio durante el primer año de vida se ha comparado con la estación de nacimiento [23]. Por último, la vida en colectividad destaca como el factor ambiental más evidente para la OSM. El riesgo relativo es proporcional al número de niños en la guardería. El número elevado de niños en la fratría (por lo general, niños mayores) también es un factor de riesgo. Al igual que en el caso de la guardería, este factor aumenta la incidencia de infecciones de las VRS.

La succión prolongada de un chupete se ha implicado como factor favorecedor [27]. En una guardería, la comparación de dos poblaciones de niños menores de 18 meses muestra que los que no usaban chupete sufrían menos otitis. El mecanismo perjudicial es sólo una hipótesis. El chupete actuaría mediante la alteración del equilibrio de las presiones entre el oído medio y la nasofaringe, lo que perturbaría el funcionamiento tubárico. Tras los 6 meses de edad, si el chupete se retira de la boca cuando el niño está dormido, existe un efecto beneficioso considerable: un 30% menos de otitis.

Aspectos especiales [2]

Tímpano congestivo aislado

La presencia de hipervascularización, localizada alrededor del mango del martillo, y/o de vasos ingurgitados en la periferia no son sinónimos de OMA. Sin duda, puede tratarse de una otitis inicial, pero otras situaciones pueden mostrar el mismo aspecto: fiebre elevada, rinofaringitis con congestión timpánica, llantos infantiles, traumatismos timpánicos, sobre todo tras el aseo. En caso de duda, debe revisarse al niño en 24-48 horas.

Otalgia

La existencia de otalgia no es sinónimo de OMA. Otras causas de otalgia son:

- las faringitis, las anginas y las amigdalitis, principales causas de otalgia en los niños mayores;
- la otitis externa, que es un diagnóstico diferencial que debe descartarse de forma sistemática; existe una inflamación del conducto auditivo, por lo que la exploración otoscópica es especialmente dolorosa; el dolor con la simple movilización del pabellón auricular y la existencia de una adenopatía pretragal homolateral son muy sugerentes; en la exploración, el conducto aparece más o meno inflamatorio, con su diámetro reducido, lo que suele impedir la visualización del tímpano;
- los traumatismos y los cuerpos extraños del conducto auditivo externo, las odontalgias, las parotiditis y los adenoflemones del cuello.

Otitis flictenulares

Las otitis flictenulares suelen manifestarse como una otalgia especialmente intensa y/o una otorrea que es serosanguinolenta, transparente o turbia. La exploración del oído muestra un aspecto de ampollas serosanguinolentas cuando el paciente se ve de forma precoz antes de la fase de ruptura. En el estadio de otorrea, a veces puede observarse un aspecto ampolloso en el oído contralateral. Estas otitis aparecen en pequeñas epidemias. Durante mucho tiempo, se ha considerado una etiología viral, al implicar sobre todo al virus de la gripe, y después a *Mycoplasma pneumoniae*. En realidad, estas miringitis bullosas suelen asociarse a un derrame retrotimpánico en el que se encuentran las bacterias que son

las responsables habituales de OMA (*Haemophilus influenzae* y *Streptococcus pneumoniae*). Estos hallazgos incitarían a tratar las otitis flictenulares como las OMA supuradas, insistiendo en especial en la necesidad del tratamiento analgésico.

Otorrea

La otorrea puede aparecer en circunstancias distintas a la OMA. Las otitis externas y las otitis medias crónicas también causan otorreas mucopurulentas.

En la práctica, las situaciones que pueden presentarse son las siguientes:

- otorrea unilateral con normalidad del tímpano contralateral, dolor intenso y provocado por el mínimo contacto con el pabellón auricular, así como aspecto edematoso del conducto auditivo externo: se trata de una otitis externa y no de una OMA;
- otorrea unilateral, olor nauseabundo, ausencia de fiebre y/o de dolor: la aspiración de la otorrea y después la otoscopia con microscopio están justificadas para descartar una otitis crónica (colesteatomatosa o no);
- otorrea unilateral en un niño febril y OMA contralateral: se trata de una OMA perforada del lado de la otorrea; esta perforación puede aparecer varias horas tras los primeros síntomas de OMA o ser el dato inaugural, y en ningún caso debe considerarse como el resultado de un retraso del diagnóstico o del tratamiento;
- otorrea bilateral reciente en un niño febril: se trata de una OMA bilateral con perforación espontánea;
- otorrea serosanguinolenta con otalgia muy intensa: es probable que sea una otitis flictenular.

Microbiología

La mayor parte de los virus responsables de infecciones respiratorias también son capaces de causar o de participar en las OMA. Entre los principales, debe citarse el virus sincitial respiratorio, los virus parainfluenza 1, 2 y 3, los virus de la gripe A y B, los adenovirus, los rinovirus y algunos enterovirus [28, 29]. Más recientemente, se ha establecido la participación activa del metaneumovirus humano (MNVh) en la OMA [30].

La epidemiología bacteriana difiere en función de la edad de los pacientes, de la estación, de las condiciones de vida, o incluso del país.

El estudio del líquido del oído medio permite demostrar estas bacterias. Lo ideal es obtenerlo por aspiración durante una paracentesis. Al obtener la muestra, debe evitarse a toda costa contaminarla por la flora bacteriana del conducto auditivo externo, porque consiste sobre todo en estafilococos coagulasa negativos y corinebacterias. El cultivo debe realizarse al menos en un medio de agar sangre incubado en aerobiosis, en agar sangre incubado en un ambiente con un 5% de CO_2 (que permite el cultivo de *Haemophilus influenzae*), así como en agar Columbia incubado en anaerobiosis. Los cultivos no demuestran bacterias en el 15-30% de los casos. Además, pueden asociarse varias bacterias, aunque se trata de algo infrecuente.

Niños mayores de 3 meses

Hay dos bacterias implicadas de forma mayoritaria en las OMA. Las cepas de *H. influenzae* y de *S. pneumoniae* (neumococo) representan el 55-75% de las bacterias responsables de OMA en función de los estudios. Aunque, por lo general, *H. influenzae* sigue siendo la principal bacteria encontrada en las OMA (alrededor del 40% de los casos), la proporción de *S. pneumoniae* ha aumentado de forma significativa en países como Francia en los últimos años (alrededor del 30% de los casos) [31]. Las OMA por neumococo en dicho país se observan sobre todo entre los 6 y los 18 meses [32].

En lo que respecta a *H. influenzae*, las cepas implicadas en las OMA son las no encapsuladas (no tipificables), al contrario de las cepas encontradas en las enfermedades invasivas. La vacunación anti-*H. influenzae* de tipo b carece de incidencia sobre las OMA por esta bacteria. El serotipo capsular b sólo participa de forma excepcional en esta enfermedad. El síndrome de otitis-conjuntivitis suele encontrarse más en los casos debidos a *H. influenzae* [33]. Por otra parte, parece que la evolución de las OMA por *H. influenzae* es más favorable de forma espontánea que la de las debidas a *S. pneumoniae* [34].

En el caso de *S. pneumoniae*, se han implicado muy pocos serotipos en las OMA. En 2003, alrededor del 90% se debía a seis serotipos de neumococos. Por orden decreciente de frecuencia, eran los serotipos 19F, 19A, 14, 3, 6B y 23F (los serotipos 19F, 19A y 14 representan por sí solos el 60% de los casos). Entre estos seis serotipos, el 19A y el 3 no se incluyen en la vacuna heptavalente conjugada. En total, en 2003, el 56% de los serotipos encontrados en las OMA fue del serotipo vacunal [32]. Varios estudios han descrito un impacto de la vacunación con la vacuna conjugada heptavalente sobre la epidemiología bacteriana cuando la cobertura vacunal es elevada (lo que no sucede en países como Francia). Se trata sobre todo de una disminución de los neumococos de los serotipos vacunales en beneficio de los no vacunales, así como de un aumento de las OMA por *H. influenzae* [35]. Aunque el objetivo de la vacuna es una disminución de las infecciones invasivas relacionadas con *S. pneumoniae* (meningitis, septicemias), la disminución observada del conjunto de las OMA, con independencia del microorganismo causal, es del 6-8%. Esta reducción es de alrededor del 30% de las OMA por neumococo y del 57% de las debidas a los neumococos de serotipos vacunales [36]. La vacunación permitiría reducir un 10-26% las otitis recidivantes y un 24% la colocación de drenajes transtimpánicos [37].

Entre las otras bacterias responsables de OMA, la siguiente es *Branhamella catarrhalis (Moraxella catarrhalis)*, con una frecuencia de aislamiento del 5-15%. *H. influenzae, S. pneumoniae* y *B. catarrhalis* son bacterias comensales de la rinofaringe que se encuentran en estado de portador con frecuencia en niños pequeños, sobre todo si existen ciertos factores de riesgo (vida en colectivos, fratría extensa, etc.). Las demás bacterias aparecen con una frecuencia cercana al 5% o inferior. Se trata sobre todo de *Staphylococcus aureus* y de *Streptococcus pyogenes* (estreptococo del grupo A). En las OMA se aíslan otras bacterias de forma excepcional, principalmente *Turicella otitidis*, *Alloiococcus otitidis*, *Mycoplasma pneumoniae* y *Chlamydia pneumoniae*. El papel patógeno de estas bacterias no se ha establecido con claridad.

Cuando las OMA aparecen en un niño con drenajes timpánicos, la proporción de *Pseudomonas aeruginosa*, de *S. aureus* y de levaduras aumenta respecto a las bacterias que se encuentran de forma habitual [38].

Niños menores de 3 meses

También se encuentran *H. influenzae, S. pneumoniae*, *B. catarrhalis* y *S. pyogenes* en lactantes menores de 3 meses, pero con menor frecuencia. En esta franja de edad, *S. aureus*, *P. aeruginosa*, algunas enterobacterias, así como *Streptococcus agalactiae* (estreptococo del grupo B) desempeñan un papel no despreciable. Estas bacterias se aíslan con una frecuencia que va del 5 al 25% en función de los estudios. Debido a la existencia de estos patógenos peculiares, que requieren un tratamiento específico, se suele recomendar una consulta especializada y la realización una paracentesis con fines diagnósticos [2].

Situación del adulto

Las OMA son infrecuentes en los adultos, en quienes las infecciones crónicas son más habituales. De hecho, el cuadro de OMA puede corresponder a una otitis crónica sobreinfectada en algunos casos. No obstante, en los adultos los principales patógenos siguen siendo *H. influenzae* y *S. pneumoniae*.

Resistencia a los antibióticos

Los tres principales patógenos implicados en las OMA han desarrollado de forma progresiva mecanismos de resistencia a los antibióticos, en especial a partir de la década de 1990. Estos mecanismos difieren en función de las bacterias, lo que tiene consecuencias en el tratamiento de las infecciones que originan.

El desarrollo de la resistencia de *H. influenzae* a los betalactámicos se debía en un principio a la producción de una betalactamasa plasmídica de tipo TEM (con menos frecuencia, la resistencia a las penicilinas se debe a una enzima de tipo Rob-1). Dicha betalactamasa se inhibe por la asociación de estas moléculas con un inhibidor de betalactamasas, como el ácido clavulánico, que restablece la actividad antibiótica. Desde hace varios años, ha aparecido un nuevo mecanismo correspondiente a las modificaciones de las proteínas de unión a las penicilinas (PUP), que son el objetivo de los betalactámicos. Estas cepas se denominan BLNAR (cepa betalactamasa negativa resistente a la ampicilina). En Francia, por ejemplo, la proporción de la resistencia a la ampicilina para las cepas de *H. influenzae* aisladas del líquido del oído medio fue del 48% [39] en 2004. En alrededor del 66% de los casos se encontró la producción de betalactamasa y en el 33% una BLNAR. Además, pueden coexistir ambos mecanismos. No obstante, estas cepas siguen siendo sensibles a las cefalosporinas de tercera generación.

Aparte de los macrólidos, para los que *H. influenzae* sólo es poco o nada sensible de forma natural, la resistencia a las tetraciclinas y al cotrimoxazol es estable, próxima al 4 y al 17%, respectivamente.

En lo que respecta a *S. pneumoniae*, el mecanismo de resistencia depende sólo de modificaciones de una o varias de las PUP, con una disminución de sensibilidad distinta entre los betalactámicos, en función de estas proteínas modificadas. Esta disminución de sensibilidad a los betalactámicos afecta a la penicilina G, la amoxicilina y las cefalosporinas. No obstante, en lo que respecta a las cepas de sensibilidad disminuida, la amoxicilina y las cefalosporinas de tercera generación inyectables conservan cierta actividad, a condición de utilizarlas con una posología adecuada, mientras que las de segunda o de tercera generación orales sólo son poco o nada activas, en función del nivel de resistencia. En Francia, por ejemplo, la aparición de la resistencia del neumococo a los betalactámicos y a los antibióticos en general se debe a una utilización inadecuada de los antibióticos, en especial en las enfermedades ORL. Además, Francia sigue siendo el país europeo donde esta tasa es la más elevada. El inicio de la mejoría observada de este nivel de resistencia se centra sobre todo en las cepas aisladas en niños: es de esperar que las recomendaciones para un uso mejor de los antibióticos comiencen a dar sus frutos. Las cepas aisladas de OMA presentan la mayor tasa de bacterias con sensibilidad reducida a los betalactámicos. Es probable que este resultado esté sobrevalorado, porque la mayor parte de las paracentesis se realiza en los fracasos terapéuticos, lo que no permite reflejar la sensibilidad de todas las cepas de neumococo causante de OMA. No obstante, desde 2001 se asiste a un regreso a una mayor sensibilidad de las cepas de neumococo. Mientras que en 2001 la disminución de sensibilidad afectaba al 77% de las cepas para la penicilina, el 43% para la amoxicilina y el 29% para la cefotaxima, en 2003, el 68,7% de las cepas de neumococo causante de OMA eran neumococos de sensibilidad disminuida a la penicilina (NSDP), el 40,5% a la amoxicilina y el 26,2% a la cefotaxima [40]. Esta tendencia se ha confirmado en 2005, con alrededor del 62% de las cepas de NSDP en las OMA (datos de 2005 procedentes de Francia). No todos los serotipos de neumococo presentan la misma resistencia a los betalactámicos, lo que no es una casualidad ya que los serotipos encontrados en las OMA son también los que se asocian con más frecuencia a una disminución de la sensibilidad a los betalactámicos. De este modo, con excepción del serotipo 3, más del 75% de los serotipos 19F, 19A, 14, 6B y 23F son cepas de NSDP [32]. En lo que respecta a los demás antibióticos, en 2003, el 73% de las cepas de neumococos causantes de OMA era resistente a la eritromicina y el 47% al cotrimoxazol [32].

En el caso de *B. catarrhalis*, aunque era una bacteria inicialmente sensible, en la actualidad alrededor del 90% de las cepas son resistentes a la amoxicilina por producción de betalactamasa, con una recuperación de la actividad cuando se asocia con ácido clavulánico. El microorganismo también es sensible a las cefalosporinas de segunda y de tercera generación, así como los macrólidos y las sulfamidas.

▲ *Advertencia*

Los principales microorganismos patógenos implicados en las OMA han desarrollado mecanismos de resistencia a los antibióticos:

- *H. influenzae*: producción de una betalactamasa plasmídica de tipo TEM con recuperación de la actividad antibiótica si se asocian con ácido clavulánico; modificaciones de las PUP objetivo de los betalactámicos, pero que siguen siendo sensibles a las cefalosporinas de tercera generación
- *S. pneumoniae*: modificaciones de una o de varias de las PUP responsables de una disminución de la sensibilidad diferente entre los betalactámicos (la penicilina G, la amoxicilina y las cefalosporinas). La amoxicilina y las cefalosporinas de tercera generación inyectables conservan cierta actividad cuando la posología es elevada.
- *B. catarrhalis*: producción de betalactamasa con recuperación de la actividad antibiótica si se asocia al ácido clavulánico

■ Tratamiento

Aún persisten muchas incertidumbres sobre numerosos medicamentos utilizados de forma habitual en la OMA. De este modo, el análisis de los ensayos clínicos [41] y de los distintos metaanálisis realizados sobre el tratamiento de la OMA infantil ha concluido que la utilidad del paracetamol nunca se ha evaluado y que la de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) es limitada respecto al paracetamol (reducción del dolor el segundo día en un solo ensayo). En cambio, la eficacia de los antibióticos está más clara, se ha cuantificado (deben tratarse siete niños para obtener una curación adicional) y no es distinta entre los antibióticos utilizados en estos ensayos (penicilina, ampicilina, trimetroprima/sulfametoxazol) [42].

Frente a estas incertidumbres, también se ha demostrado ampliamente que la resistencia de los neumococos a los antibióticos aumenta con su utilización. De este

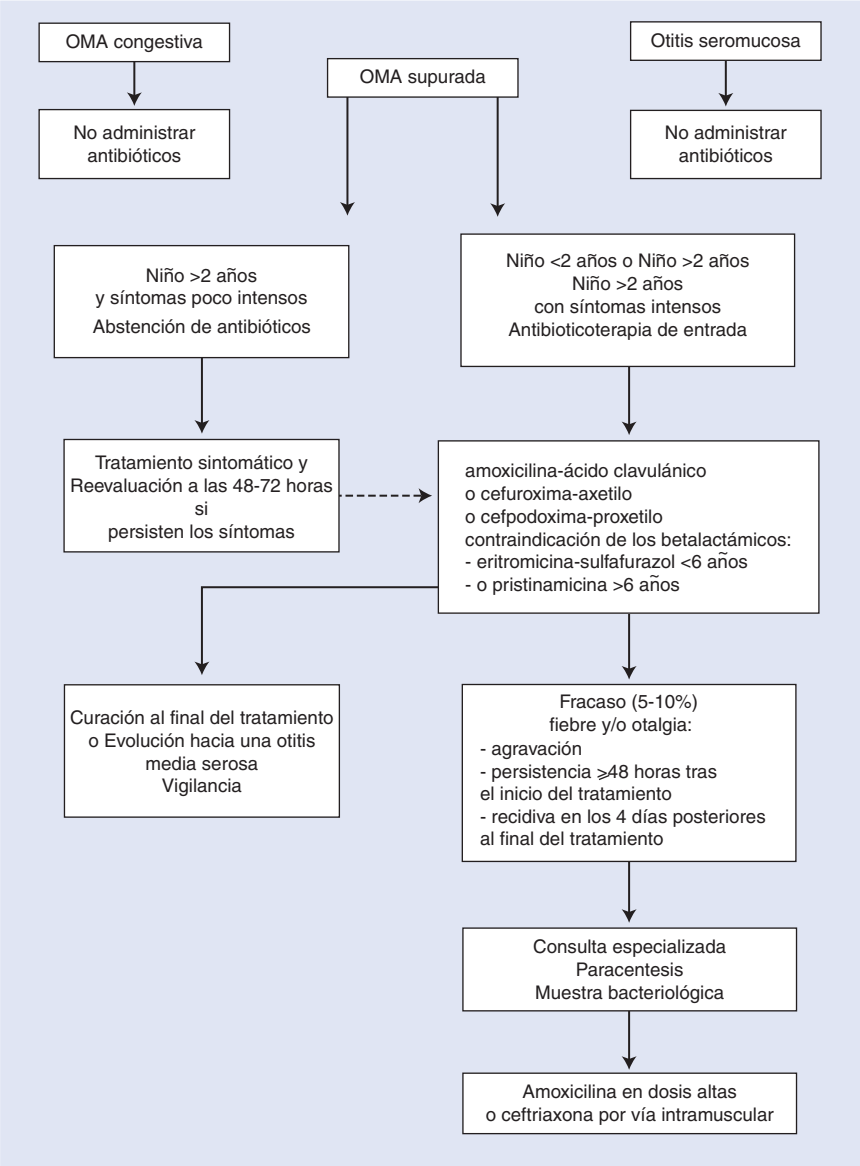

Figura 7. Árbol de decisiones. Tratamiento antibiótico de la otitis media aguda (OMA) (adaptado de la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé [2]).

modo, en una cohorte de 461 niños menores de 4 años, seguidos durante 2 años, y con un estudio de las secreciones cada 6 meses como dato especial, el riesgo de resistencia a la penicilina aumenta (2 [1,15-3,6]) con la administración de betalactámicos en los 2 meses precedentes y con la duración de este tratamiento. La probabilidad de que un niño sea portador de neumococo Peni-R aumenta un 4% cada día que haya tomado betalactámicos en los 6 meses precedentes [43].

En países como Francia, la situación en términos de sensibilidad de los microorganismos causantes de OMA a los antibióticos es determinante en la estrategia terapéutica que, al ser casi siempre empírica, debe ser activa contra la mayor parte de los microorganismos que suelen ser responsables.

La aparición de las resistencias bacterianas y la mejor comprensión de la evolución natural de las OMA han llevado a redefinir los esquemas terapéuticos clásicos. El tratamiento de la OMA está sometido a recomendaciones de buenas prácticas (RBP) elaboradas en la mayor parte de los países europeos, así como en Estados Unidos. Estas RBP se redactan y se aplican por los organismos encargados de la seguridad sanitaria y de los productos sanitarios, además de estar sujetos a una actualización periódica [2] (Fig. 7).

Los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor, controlar la fiebre y también prevenir las complicaciones bacterianas. Se recomienda administrar un tratamiento analgésico antipirético. El paracetamol es el analgésico antipirético de primera elección, en una posología de 10-15 mg/kg/toma, si superar los 80 mg/kg/día, repartidos en 4-6 tomas. La aspirina o los AINE pueden emplearse como segunda elección, debido a una tolerancia peor que la del paracetamol. En caso de dolor intenso, la asociación de codeína y paracetamol puede prescribirse dentro de los límites de edad autorizados según su indicación aprobada.

La utilidad de los AINE en dosis antiinflamatoria y de los corticoides no se ha demostrado.

Las gotas óticas con antibióticos carecen de indicación en la OMA. Se reservan al tratamiento de las otitis externas y de las otorreas crónicas.

Indicación de la antibioticoterapia

Las recomendaciones se basan sobre todo en la sensibilidad de los microorganismos que suelen aislarse en el pus del oído, por lo que están sujetas a evolución.

En principio, se recomienda una antibioticoterapia empírica en los niños menores de 2 años, o en los mayores de esa edad, pero con un riesgo infeccioso especial (inmunodepresión, malformación facial, antecedente de mastoiditis), o en caso de manifestaciones intensas que sugieran una infección por el neumococo (fiebre elevada, otalgia aguda).

No se recomienda el tratamiento antibiótico:
- en niños mayores de 2 años sin manifestaciones intensas; en cambio, la situación clínica debe reevaluarse tras 48-72 horas de iniciar un tratamiento sintomático;
- en caso de OMA congestiva, aunque hay que revisar al niño si los síntomas persisten más allá del tercer día.

El tratamiento con antibióticos no está indicado en caso de otitis serosa o de OSM. No obstante, es necesario consultar con el especialista si la evolución es prolongada y se asocia a hipoacusia.

Casos especiales

Unas condiciones de exploración difíciles o un tapón de cera, en especial en los lactantes, pueden impedir visualizar el tímpano. En este caso, los antibióticos no deben prescribirse a ciegas. Después de los 2 años de edad, en ausencia de otalgia, el diagnóstico de OMA supurada es muy improbable. Antes de los 2 años de edad, en caso de síntomas que puedan sugerir una otitis, la visualización de los tímpanos es necesaria y debe plantearse recurrir a un ORL.

Antes de los 3 meses de edad, la OMA es excepcional. Los microorganismos encontrados son diferentes (sobre todo anaerobios) y el riesgo de complicaciones infecciosas es más elevado. Suele realizarse una paracentesis para identificar el microorganismo causal y adaptar el tratamiento antibiótico en función de él.

Elección del antibiótico de primera elección

Cuando se necesita un tratamiento antibiótico en un niño mayor de 3 meses, se recomienda una monoterapia por vía oral como primera elección. El antibiótico escogido depende por una parte de la sensibilidad de los microorganismos causales más frecuentes y del hecho de que las OMA supuradas se tratan de forma empírica sin estudio bacteriológico [44, 45]. En países como Francia, la existencia de cepas de neumococos de sensibilidad disminuida a los betalactámicos no contraindica la utilización de algunos de ellos, a condición de emplearlos a la posología adecuada. La molécula oral más activa contra los neumococos de sensibilidad disminuida a la penicilina es la amoxicilina en dosis altas. Entre las cepas de *H. influenzae* aisladas en Francia, el 20-30% segrega betalactamasas que inactiva la amoxicilina y, en menor medida, las cefalosporinas de primera generación. En Francia [2], por ejemplo, los tres antibióticos que responden a la exigencia de sensibilidad de los microorganismos y de eficacia de un tratamiento empírico son en la actualidad la asociación amoxicilina/ácido clavulánico (80 mg/kg/día de amoxicilina), la cefpodoxima/proxetilo y la cefuroxima/axetilo. Además de las cefalosporinas de primera generación y de los macrólidos, que no se recomiendan desde hace mucho tiempo, el tratamiento de primera elección con amoxicilina ya no se conserva en las últimas recomendaciones francesas, mientras que sí se propone en otros países y en metaanálisis internacionales. La cefixima también se ha eliminado de los antibióticos utilizables de forma empírica.

Casos especiales

Sólo se debe recurrir a la ceftriaxona por vía intramuscular de forma excepcional y adecuarse a las indicaciones aprobadas.

En presencia de un síndrome de otitis-conjuntivitis que oriente hacia *H. influenzae*, la cefpodoxima es el tratamiento de primera elección. Es el betalactámico por vía oral de los citados antes que tiene la mayor actividad contra *H. influenzae*.

En caso de alergia a las penicilinas, sin contraindicaciones para las cefalosporinas, se administra cefpodoxima o cefuroxima.

Si existe una contraindicación frente a todos los betalactámicos, la elección del antibiótico varía en función de la edad del niño. Antes de los 6 años, se mantiene la asociación eritromicina-sulfafurazol a pesar de un riesgo de fracaso bacteriológico considerable, debido el nivel de resistencia del neumococo frente a los dos componentes de este antibiótico. En los niños mayores de 6 años, se prefiere la pristinamicina.

Duración del tratamiento antibiótico

Es de 8-10 días en los niños menores de 2 años y de 5 días en los mayores de esa edad.

Los padres deben recibir información de las situaciones en las que se precisa una nueva consulta. Estos criterios deben indicarse por escrito. Se trata de la persistencia de la otalgia o de la fiebre durante más de 48 horas a pesar de los antibióticos, de la persistencia de una otorrea y del aspecto «enfermo» del niño. Por último, en caso de evolución clínica favorable, el control sistemático de los tímpanos al final del tratamiento no es necesario.

Fracasos del tratamiento antibiótico de primera elección

El fracaso del tratamiento antibiótico se define por el empeoramiento, la persistencia después de 48 horas del inicio de la antibioticoterapia o la reaparición en los 4 días posteriores a su interrupción de las manifestaciones funcionales o generales asociadas a signos otoscópicos de OMA supurada. Los padres deben estar advertidos de esta posibilidad. El papel del neumococo resistente debe plantearse, sobre todo en los lactantes menores de 2 años, en presencia de dolor intenso y de un tímpano muy abombado. En tal caso, es necesario realizar una paracentesis con toma de muestra para bacteriología, seguida de un cambio de antibiótico que tenga en cuenta las bacterias aisladas, así como el primer antibiótico utilizado. Los dos antibióticos activos frente a los neumococos resistentes son la amoxicilina en dosis elevada (150 mg/kg/día) y la ceftriaxona. Si los síntomas son leves, se espera a los resultados de la muestra bacteriológica antes de cambiar el antibiótico, porque existe una alta probabilidad de etiología viral. Si los síntomas son intensos, debe iniciarse el antibiótico empírico de segunda elección sin esperar al resultado del cultivo. Se escoge o bien la ceftriaxona (50 mg/kg/día por vía intramuscular una vez al día durante 3 días), en especial si el fracaso se ha producido al tomar amoxicilina/ácido clavulánico, o bien amoxicilina (150 mg/kg/día en tres tomas)

Prevención de las recidivas

No existe consenso sobre las estrategias de prevención de las recidivas de la OMA antes de los 2 años de edad. La identificación de los factores favorecedores es indispensable. Cuando estos factores contribuyen a la recidiva de la OMA y/o de las infecciones de las VRS, debe plantearse un tratamiento específico (por ejemplo, antiácidos frente a un reflujo gastroesofágico). Los factores ambientales favorecedores, si se han identificado, deben someterse a medidas adecuadas a cada caso: abandono momentáneo de la guardería, evitar el tabaco, quitar el chupete cuando el niño está dormido.

Suele proponerse la realización de una adenoidectomía, aunque su efecto beneficioso sólo se admite en las otitis serosas. No puede recomendarse como profilaxis de las OMA antes de los 2 años. En 180 niños de 10 meses a 2 años que habían tenido al menos 3 OMA

en los 6 meses precedentes, se comparó la adenoidectomía con el sulfafurazol (50 mg/kg/día durante 6 meses) y con placebo, en una distribución aleatorizada. El porcentaje de fracaso (definido como más de dos OMA en 2 meses o más de 3 en 6 meses, o una otitis serosa con derrame durante más de 2 meses) fue del 52, 42 y 34% con el placebo, la adenoidectomía y la sulfamida a largo plazo respectivamente. Asimismo, el número de OMA o de prescripción de antibiótico no fue diferente entre los grupos [41].

La colocación de drenajes timpánicos es eficaz [46], con un beneficio especialmente evidente durante el primer año de seguimiento. Esta duración corresponde al tiempo de expulsión de los drenajes colocados la primera vez. Se ha observado una disminución de la incidencia de la OMA y de la prevalencia del derrame en el oído medio. Esto se ha asociado a una mejoría de la calidad de vida del niño. Aunque la otorrea es una complicación frecuente, tiene la ventaja de tratarse con facilidad mediante cuidados locales, lo que evita recurrir a una antibioticoterapia general [47].

Durante las rinofaringitis en los niños pequeños con riesgo elevado de OMA, un ensayo francés de equivalencia ha comparado la amoxicilina/ácido clavulánico frente a placebo durante 5 días. La antibioticoterapia se mostró insuficiente para prevenir las OMA [48]. A pesar de una menor frecuencia de aparición de OMA con la amoxicilina/ácido clavulánico (9,6%) comparada con el placebo (16,2%), el límite superior del intervalo de confianza no permitió excluir la equivalencia entre ambos tratamientos.

La antibioticoterapia de forma continua (amoxicilina, trimetroprima/sulfametoxazol) tiene un interés modesto como profilaxis. Aunque la revisión de los análisis que ha llevado a esta conclusión es poco explícita sobre las indicaciones y las modalidades de empleo de los antibióticos evaluados, los riesgos de inducción de resistencia bacteriana bastan para no plantearlos [42].

La vacunación antineumocócica no contradice las elecciones terapéuticas propuestas en la OMA. La vacuna antineumocócica heptavalente (que representa el 85% de los neumococos aislados en las OMA) comercializada en algunos países desde 2001 sólo tiene una indicación aprobada en la prevención de las infecciones invasivas por neumococo, pero no en las de la OMA [49]. Los niños vacunados tienen menos OMA debidas a los serotipos de la vacuna, pero más OMA por serotipos no vacunales. Esta sustitución de serotipos también se ha demostrado en 150 cepas de OMA en las que los serotipos no vacunales pasaron del 15 al 36% entre el año previo a la vacunación y el año siguiente a su comercialización. Después de dos dosis de vacuna, el 47% de los serotipos no son de los que incluye la vacuna, mientras que estos serotipos son el 21% en los no vacunados [50].

Es posible que exista una eficacia preventiva de la vacuna antigripal en la medida en la que una OMA suele complicar las infecciones virales, en especial gripales. Distintos ensayos han demostrado la eficacia de la vacunación gripal en la prevención de la OMA en período epidémico [51, 52]. No obstante, un ensayo aleatorizado, doble ciego y estratificado según la existencia de OMA frecuentes, el modo de cuidado de los niños y la vacunación antineumocócica, realizado en niños de 6-24 meses, muestra que el porcentaje de OMA es igual tanto si se aplica la vacuna de la gripe como si no [53].

Antibióticos recomendados [54]

La asociación amoxicilina/ácido clavulánico, la cefpodoxima (cefalosporina de tercera generación) y la cefuroxima (cefalosporina de segunda generación por vía oral) proporcionan un espectro más amplio, que incluye a *H. influenzae* y a las bacterias secretoras de penicilinasa (no obstante, el 30-60% de los neumococos son resistentes a la cefuroxima) y una buena penetración en el oído medio. Entre sus inconvenientes figuran los trastornos digestivos frecuentes, sobre todo la diarrea. La dosis (respectivamente de 50-100 mg/kg, 8 mg/kg y 30 mg/kg) y el número de tomas diarias (3, 2, 2, respectivamente) son variables. Una duración del tratamiento de 5-7 días puede ser suficiente, pero a veces se requieren 8-10 días, en especial en quienes tengan una perforación timpánica o una alteración del estado general. La posología de la amoxicilina/ácido clavulánico y de la cefuroxima debe adaptarse en caso de insuficiencia renal grave. La amoxicilina/ácido clavulánico está contraindicada en caso de alergia a los betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas), mientras que la cefpodoxima y la cefuroxima sólo lo están en caso de alergia a las cefalosporinas. Además, la amoxicilina/ácido clavulánico está contraindicada en caso de mononucleosis infecciosa (riesgo aumentado de fenómenos cutáneos) o de antecedentes de afectación hepática, y la cefpodoxima lo está en caso de galactosemia congénita, de síndrome de malabsorción de glucosa y de galactosa, o de déficit de lactasa (presencia de lactosa).

La ceftriaxona (cefalosporina de tercera generación inyectable) es eficaz contra los microorganismos secretores de penicilinasas. Puede utilizarse en niños menores de 30 meses en caso de imposibilidad de asegurar un tratamiento adecuado por vía oral, sobre todo en caso de OMA donde se sospeche un neumococo como causa en las regiones con una prevalencia elevada de resistencia de este microorganismo a la penicilina. Se reserva a los fracasos de un tratamiento empírico previo de 72 horas. Su posología es de 50 mg/kg/día una sola vez en caso de alternativa a los tratamientos orales, y de 50 mg/kg/día durante 3 días si hay un fracaso de otro antibiótico. La ceftriaxona está contraindicada en caso de alergia a las cefalosporinas y a los betalactámicos.

La eritromicina-sulfafurazol (asociación por vía oral de un macrólido y de una sulfamida) se reserva a la OMA supurada en caso de alergia a los betalactámicos y en ausencia de alergia a las sulfamidas. Presenta una actividad constante frente a *H. influenzae*, pero el 35-70% de los neumococos son resistentes. Esta asociación suele provocar trastornos digestivos como diarrea, manifestaciones hepáticas y presenta un riesgo de alergia. La dosis diaria (50 mg/kg/día de eritromicina y 150 mg/kg/día de sulfafurazol) se reparte en dos tomas espaciadas 12 horas, durante 10 días. Esta asociación no debe utilizarse en niños menores de 2 meses.

La amoxicilina por vía oral es el antibiótico de primera elección propuesto en las OMA supuradas de los niños mayores de 2 años por varias recomendaciones de diversos países y por la mayor parte de los metaanálisis internacionales. En las últimas recomendaciones francesas, sólo se recomienda como segunda elección si se produce un fracaso del tratamiento con cefixima, cefpodoxima o eritromicina-sulfafurazol. La amoxicilina cuenta con un espectro amplio (aunque cubre de forma insuficiente frente a *H. influenzae* y a los neumococos de sensibilidad disminuida a la penicilina), una buena tolerancia digestiva y una penetración adecuada en el oído medio. Se administra en dosis de 50-100 mg/kg/día en tres tomas separadas 8 horas como primera elección, o en dosis de 150 mg/kg/día si se ha producido un fracaso. La amoxicilina está contraindicada en caso de alergia a los betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas) y de mononucleosis infecciosa (mayor riesgo de fenómenos cutáneos). Su posología debe adaptarse en caso de insuficiencia renal grave.

“ Puntos importantes

Tratamiento de la OMA

- Analgésicos-antipiréticos
  - paracetamol: de primera elección, 4-6 tomas sin superar los 80 mg/kg/día
  - codeína asociada al paracetamol (en los límites de edad autorizados) si hay dolor intenso
- Eficacia no demostrada o ausencia de indicación
  - AINE y corticoides
  - gotas óticas con antibióticos
- Antibióticos empíricos recomendados
  - edad inferior a 2 años
  - edad superior o igual a 2 años y riesgos infecciosos especiales (inmunodepresión, malformación facial, antecedente de mastoiditis)
  - edad superior o igual a 2 años y manifestaciones intensas que hagan sospechar una infección por neumococo (fiebre alta, otalgia aguda)
- Antibióticos no recomendados, pero reevaluación en 2-3 días si los síntomas persisten:
  - edad superior o igual a 2 años sin manifestaciones intensas
  - OMA congestiva
- Antibióticos no indicados
  - otitis serosa o seromucosa. Consulta con un ORL en caso de evolución prolongada asociada a hipoacusia

■ Bibliografía

[1] Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K, Luotonen J, Alho OP, Vierimaa E. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 1994;**13**:765-8.

[2] AFSSAPS. (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes. Octobre 2005. http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/irh_reco.pdf.

[3] American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media. Diagnosis and management of acute otitis media. *Pediatrics* 2004;**113**: 1451-65.

[4] Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. *Laryngoscope* 2003;**113**:1645-57.

[5] Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. *J Infect Dis* 1989;**160**: 83-94.

[6] Rovers MM, Schilder AG, Zielhuis GA, Rosenfeld RM. Otitis media. *Lancet* 2004;**363**:465-73.

[7] Joki-Erkkila VP, Laippala P, Pukander J. Increase in paediatric acute otitis media diagnosed by primary care in two Finnish municipalities (1994-5 versus 1978-9). *Epidemiol Infect* 1998;**121**:529-34.

[8] Auinger P, Lanphear BP, Kalkwarf HJ, Mansour ME. Trends in otitis media among children in the United States. *Pediatrics* 2003;**112**(3Pt1):514-20.

[9] Bluestone CD. Pathogenesis of otitis media: role of eustachian tube. *Pediatr Infect Dis J* 1996;**15**:281-91.

[10] Lim DJ, Chun YM, Lee HY, Moon SK, Chang KH, Li JD, et al. Cell biology of tubotympanum in relation to pathogenesis of otitis media: a review. *Vaccine* 2000; **19**(suppl1):S17-S25.

[11] Lim DJ, Hermansson A, Hellstrom SO, Hussl B, Alper CM, Iino Y, et al. Recent advances in otitis media. 3. Animal models; anatomy and pathology; pathogenesis; cell biology and genetics. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2005;**194**:31-41 [suppl].

[12] Tasker A, Dettmar PW, Panetti M, Koufman JA. P Birchall J, Pearson JP. Is gastric reflux a cause of otitis media with effusion in children? *Laryngoscope* 2002;**112**:1930-4.

[13] Van Kempen MJ, Rijkers GT, Van Cauwenberge PB. The immune response in adenoids and tonsils. *Int Arch Allergy Immunol* 2000;**122**:8-19.

[14] Kurono Y, Shimamura K, Shigemi H, Mogi G. Inhibition of bacterial adherence by nasopharyngeal secretions. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991;**100**:455-8.

[15] Stenfors LE, Raisanen S. Secretory IgA-, IgG- and C3b-coated bacteria in the nasopharynx of otitis-prone and non-otitis-prone children. *Acta Otolaryngol* 1993;**113**:191-5.

[16] Herman P. Physiopathology of inflammation of the middle ear. *Rev Prat* 1998;**48**:833-7.

[17] DeMaria TF, Bakaletz LO, Chonmaitree T, Heikkinen T, Hurst DS, Kawauchi H, et al. Recent advances in otitis media. 6. Microbiology and immunology. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2002;**188**:62-81 [suppl].

[18] Rovers M, Haggard M, Gannon M, Koeppen-Schomerus G, Plomin R. Heritability of symptom domains in otitis media: a longitudinal study of 1,373 twin pairs. *Am J Epidemiol* 2002; **155**:958-64.

[19] Kelly KM. Recurrent otitis media: genetic immunoglobulin markers in children and their parents. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1993;**25**:279-80.

[20] Kalm O, Johnson U, Prellner K, Ninn K. HLA frequency in patients with recurrent acute otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1991;**117**:1296-9.

[21] Moriniere S, Soin C, Lescanne E, Ployet MJ. Epidemiology of otitis media with effusion. *Rev Prat* 1998;**48**:838-42.

[22] Pestalozza G. Otitis media in newborn infants. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1984;**8**:109-24.

[23] Paradise JL, Rockette HE, Colborn DK, Bernard BS, Smith CG, Kurs-Lasky M, et al. Otitis media in 2253 Pittsburgh-area infants: prevalence and risk factors during the first two years of life. *Pediatrics* 1997;**99**:318-33.

[24] Zielhuis GA, Rach GH, Van den Broek P. The occurrence of otitis media with effusion in Dutch pre-school children. *Clin Otolaryngol Allied Sci* 1990;**15**:147-53.

[25] Bellity A, Garabedian EN. Mucus et otite séro-muqueuse. *Rev Int Pediatr* 1992;**225**:19-26.

[26] Biles RW, Buffler PA, O'Donell AA. Epidemiology of otitis media: a community study. *Am J Public Health* 1980;**70**: 593-8.

[27] Niemela M, Pihakari O, Pokka T, Uhari M. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. *Pediatrics* 2000;**106**:483-8.

[28] Heikkinen T, Thint M, Chonmaitree T. Prevalence of various respiratory viruses in the middle ear during acute otitis media. *N Engl J Med* 1999;**340**:260-4.

[29] Chonmaitree T, Henrickson KJ. Detection of respiratory viruses in the middle ear fluids of children with acute otitis media by multiplex reverse transcription polymerase chain reaction assay. *Pediatr Infect Dis J* 2000;**19**:258-60.

[30] Schildgen O, Simon A. Induction of acute otitis media by human metapneumovirus. *Pediatr Infect Dis J* 2005;**24**:1126.

[31] Gehanno P, Panajotopoulos A, Barry B, Nguyen L, Levy D, Bingen E, et al. Microbiology of otitis media in the Paris, France, area from 1987 to 1997. *Pediatr Infect Dis J* 2001;**20**: 570-3.

[32] Varon E, Gutmann L. Rapport d'activité 2004 (Épidémiologie 2003) Centre national de référence des pneumocoques. Disponible sur www.invs.sante.fr.

[33] Bingen E, Cohen R, Jourenkova N, Gehanno P. Epidemiologic study of conjunctivitis-otitis syndrome. *Pediatr Infect Dis J* 2005;**24**:731-2.

[34] Howie VM. Eradication of bacterial pathogens from middle ear infections. *Clin Infect Dis* 1992;**24**:209-10.

[35] Brunton S. Current face of acute otitis media: microbiology and prevalence resulting from widespread use of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine. *Clin Ther* 2006;**28**:118-23.

[36] Eskola J, Kilpi T, Palmu A, Jokinene J, Haapakoski J, Herva E, et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. *N Engl J Med* 2001;**344**:403-9.
[37] Fireman B, Black SB, Shinefield HR, Lee J, Lewis E, Ray P. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 2003;**22**:10-6.
[38] Roland PS, Parry DA, Stroman DW. Microbiology of acute otitis media with tympanostomy tubes. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2005;**133**:585-95.
[39] EPIBAC. Surveillance des infection invasives à Hemophilus: disponible sur http://www.invs.sante.fr/surveillance/epibac/index.htm.
[40] Maugein J, Croizé J, Ros A, Bourdon S, Brun M, Cattier B, et al. Observatoires régionaux du pneumocoque : surveillance des sérotypes et de la résistance aux antibiotiques des souches de *Streptococcus pneumoniae* isolées en France. *Bull Epidémiol Hebd* 2003;**2006**(n°1):6-8.
[41] Koivunen P, Uhari M, Luotonen J, Kristo A, Raski R, Pokka T, et al. Adenoidectomy versus chemoprophylaxis and placebo for recurrent acute otitis media in children aged under 2 years: randomised controlled trial. *BMJ* 2004;**328**:487.
[42] O'Neill P. Acute otitis media. *BMJ* 1999;**319**:833-5.
[43] Nasrin D, Collignon PJ, Roberts L, Wilson EJ, Pilotto LS, Douglas RM. Effect of beta lactam antibiotic use in children on pneumococcal resistance to penicillin: prospective cohort study. *BMJ* 2002;**5**(324):28-30.
[44] Glasziou PP, Del Mar CB, Sanders SL, Hayem M. Antibiotics for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2004;**1** (CD000219).
[45] Marcy M, Takata G, Shekelle P. *Management of acute otitis media. Evidence report/technology assessment No. 15. AHRQ Publication No. 01-E010*. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2001.
[46] Rosenfeld RM. Surgical prevention of otitis media. *Vaccine* 2000;**19**(suppl1):S134-S139.
[47] Goldblatt EL, Dohar J, Nozza RJ, Nielsen RW, Goldberg T, Sidman JD, et al. Topical ofloxacin versus systemic amoxicillin/clavulanate in purulent otorrhea in children with tympanostomy tubes. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1998; **46**:91-101.
[48] Autret-Leca E, Giraudeau B, Ployet MJ, Jonville-Bera AP. Amoxicillin/clavulanic acid is ineffective at preventing otitis media in children with presumed viral upper respiratory infection: a randomized, double-blind equivalence, placebo-controlled trial. *Br J Clin Pharmacol* 2002;**54**:652-6.
[49] Black S, Shinefield H, Baxter R, Austrian R, Bracken L, Hansen J, et al. Postlicensure surveillance for pneumococcal invasive disease after use of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in Northern California Kaiser Permanente. *Pediatr Infect Dis J* 2004;**23**:485-9.
[50] McEllistrem MC, Adams J, Mason EO, Wald ER. Epidemiology of acute otitis media caused by *Streptococcus pneumoniae* before and after licensure of the 7-valent pneumococcal protein conjugate vaccine. *J Infect Dis* 2003; **188**:1679-84.
[51] Clements DA, Langdon L, Bland C, Walter E. Influenza A vaccine decreases the incidence of otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. *Arch Pediatr Adolesc Med* 1995;**149**:1113-7.
[52] Hoberman A, Greenberg DP, Paradise JL, Rockette HE, Lave JR, Kearney DH, et al. Effectiveness of inactivated influenza vaccine in preventing acute otitis media in young children: a randomized controlled trial. *JAMA* 2003;**290**: 1608-16.
[53] Hoberman A, Greenberg DP, Paradise JL, Rockette HE, Lave JR, Kearney DH, et al. Effectiveness of inactivated influenza vaccine in preventing acute otitis media in young children: a randomized controlled trial. *JAMA* 2003;**290**: 1608-16.
[54] Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). Spectres d'activité antimicrobienne. Répertoire de spectres validés par la Commission d'autorisation de mise sur le marché (Version 3), Février 2004, 256p : http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/atb.pdf.

Para saber más

François M. Complications des otites moyennes aiguës et chroniques. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-Rhino-Laryngologie, 20-135-A-10, 2005 : 11p.

E. Lescanne (lescanne@med.univ-tours.fr).
CHRU de Tours, ORL pédiatrique, Chirurgie de la face et du cou, 47, boulevard Béranger, 37044 Tours cedex 9, France.

P. Lanotte.
Laboratoire de bactériologie, Centre coordinateur de l'Observatoire régional du pneumocoque pour la région Centre, 2, boulevard Tonnellé, 37044, Tours cedex 9, France.

S. Pondaven.
CHRU de Tours, ORL pédiatrique, Chirurgie de la face et du cou, 47, boulevard Béranger, 37044 Tours cedex 9, France.

E. Autret-Leca.
Université François Rabelais, Tours ; Centre de pharmacovigilance et d'informations sur le médicament, laboratoire de pharmacologie et toxicologie, CHRU de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours cedex 9, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Lescanne E., Lanotte P., Pondaven S., Autret-Leca E. Otites moyennes aiguës. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-085-A-10, 2006.

Disponible en www.emc-consulte.com/es

Algoritmos · Ilustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación

Este artículo comprende también el contenido multimedia siguiente, accesible en línea en www.em-consulte.com/es

1 autoevaluación

Cliquez ici

1 algoritmo interactivo

Cliquez ici

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)